
문제 4

SIR 전염병 모형에서 $S(t), I(t)$를 감염 가능자와 감염자 수, N을 (상수인) 전체 인구라 하자.

$$\frac{dS}{dt} = -\frac{\beta}{N} SI, \qquad \frac{dI}{dt} = \frac{\beta}{N} SI - \gamma I, \qquad \beta, \gamma > 0.$$

$x = (S, I)^T$에 대해 시스템을 $\frac{dx}{dt} = F(x)$로 쓰고, 벡터 1-노름 $\|x\|_1 = |x_1| + |x_2|$을 사용하여 F가 $D = [0, N]^2$에서 Lipschitz 연속임을 보이고 Lipschitz 상수 L을 구하여라. 즉 모든 $x, y \in D$에 대해

$$\|F(x) - F(y)\|_1 \le L \|x - y\|_1$$

임을 보여라. (수업에서 Lipschitz 연속은 해의 유일성의 충분조건으로 논의했다. 벡터값 함수이므로 두 성분을 따로 보지 말고 벡터 노름으로 다뤄야 한다.)

힌트 ▾

- 벡터 노름으로 $\|F(x) - F(y)\|_1 \le L \|x - y\|_1$ (Picard 유일성 정리의 형태).
- 곱의 차이 분해: $SI - \tilde{S}\tilde{I} = I(S - \tilde{S}) + \tilde{S}(I - \tilde{I})$.
- 유계 영역 $D = [0, N]^2$에서 $0 \le I, \tilde{S} \le N$이 핵심. 다항식은 국소 Lipschitz일 뿐이다.

정답 ▾

$$F(S, I) = \left(-\frac{\beta}{N} SI, \;\; \frac{\beta}{N} SI - \gamma I \right)^T, \qquad D = [0, N]^2, \qquad N, \beta, \gamma > 0.$$

$x = (S, I), y = (\tilde{S}, \tilde{I})$를 D 안의 임의의 두 점이라 하자.

STEP 1 **곱의 차이 분해**

$I\tilde{S}$를 더했다 빼면

$$SI - \tilde{S}\tilde{I} = I(S - \tilde{S}) + \tilde{S}(I - \tilde{I}).$$

삼각부등식과 $0 \le I, \tilde{S} \le N$을 사용하면

$$|SI - \tilde{S}\tilde{I}| \le I|S - \tilde{S}| + \tilde{S}|I - \tilde{I}| \le N\big(|S - \tilde{S}| + |I - \tilde{I}|\big).$$

STEP 2 **두 성분을 벡터 노름으로 합치기**

$\Delta = SI - \tilde{S}\tilde{I}$라 쓰면

$$\|F(x) - F(y)\|_1 = \left|-\frac{\beta}{N}\Delta\right| + \left|\frac{\beta}{N}\Delta - \gamma(I - \tilde{I})\right| \le \frac{2\beta}{N}|\Delta| + \gamma|I - \tilde{I}|$$

$$\le 2\beta|S - \tilde{S}| + (2\beta + \gamma)|I - \tilde{I}| \le (2\beta + \gamma)\big(|S - \tilde{S}| + |I - \tilde{I}|\big) = (2\beta + \gamma)\,\|x - y\|_1.$$

따라서 모든 $x, y \in D$에 대해 요구된 부등식이 성립한다. F는 벡터 1-노름에 대해 Lipschitz 연속이고 가능한 상수 하나는

$$L = 2\beta + \gamma.$$